
Examen L3 Topologie et Calcul différentiel

Ni calculatrice ni documents ne sont autorisés.

Le barème est donné à titre indicatif.

Durée : 3h

Question de cours 1. [6 points] Soit X et Y deux espaces métriques et soit $f: X \rightarrow Y$ continue.

- (a) Donner les définitions de la connexité et de la connexité par arcs pour une partie de X .
- (b) Montrer que, si $C \subset X$ est connexe, alors $f(C)$ est connexe aussi.
- (c) Si $C' \subset Y$ est connexe, l'image réciproque $f^{-1}(C')$ est-elle connexe en général ? Justifiez votre réponse !
- (d) Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que son graphe est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.
- (e) Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}$ l'image directe $g(I)$ est aussi un intervalle de $\mathbb{R}$. Peut-on déduire que g est continue ?
- (f) Donner un exemple d'un espace métrique X qui ne soit pas compact. Justifiez votre réponse !
- (g) Montrer que pour toute partie compacte $K \subset X$ l'image directe $f(K)$ est également compacte.

Question de cours 2. [4 points] Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.

- (a) Donner la forme générale d'un problème de Cauchy.
- (b) Reformuler le problème de Cauchy comme une équation intégrale.
- (c) Déterminer l'unique application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (f_1(t), f_2(t))$ qui résout le système d'EDO

$$\begin{cases} x' = 3y \\ y' = 0 \end{cases}$$

telle que $f(0) = (-2, 5)$.

- (d) Considérons l'EDO $x' = Ax$ où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Montrer que l'ensemble de toutes les solutions de cette EDO est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$.

Exercice 1. [4 points] Soit (X, d_X) un espace métrique, $A \subset X$ et $P \subset X$.

- Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes
 - A est connexe.
 - Toutes les fonctions continues $f : A \mapsto \{0, 1\}$ sont constantes.
- Montrer que si $A \cap \partial P = \emptyset$ alors la fonction caractéristique $x \in A \mapsto \chi_P(x) \in \{0, 1\}$ est continue.
- On suppose que A est connexe et que A rencontre P et $X \setminus P$. Montrer que A rencontre la frontière de P .

Exercice 2. [4 points] Soit $X \subset \mathbb{R}$. On note $\mathcal{B}$ l'espace métrique des suites bornées de X . On munit $\mathcal{B}$ de la distance d_∞ définie par

$$d_\infty(u, v) = \sup\{|u_n - v_n|, n \in \mathbb{N}\}, \quad \forall (u, v) \in \mathcal{B}.$$

On note $\mathcal{C}$ le sous-espace métrique de $(\mathcal{B}, d_\infty)$ formé des suites convergentes. Pour les deux choix suivants d'ensemble X , dire si $\mathcal{C}$ est ouvert et s'il est fermé dans $(\mathcal{B}, d_\infty)$. Justifier les réponses.

- Si $X = \mathbb{Q}$.
- Si $X = \mathbb{Z}$.

Exercice 3. [4 points] Soit $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue, localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable. Soit $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. On appelle

- barrière inférieure* une fonction $\alpha :]c, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que pour tout $t > c$, $\alpha'(t) < f(t, \alpha(t))$;
- barrière supérieure* une fonction $\beta :]c, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que pour tout $t > c$, $\beta'(t) > f(t, \beta(t))$.

Si $\alpha < \beta$, on appelle *entonnoir* l'ensemble $\{(t, x) \in]c, +\infty[\times \mathbb{R}; \alpha(t) \leq x \leq \beta(t)\}$. Soit $(]a, b[, u)$ une solution de l'équation différentielle $x' = f(t, x)$ vérifiant $u(t_0) = x_0$ où le point (t_0, x_0) est dans l'entonnoir.

- On suppose que l'ensemble $E = \{t \in [t_0, b[, u(t) > \beta(t)\}$ est non vide.
 - Montrer qu'il existe $t_1 \in [t_0, b[$ et une suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ tels que $u(t_1) = \beta(t_1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = t_1$ et $s_n \geq t_1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - En déduire que $u'(t_1) \geq \beta'(t_1)$.
Indication : définition de la dérivée en t_1 .
 - En déduire une contradiction.

- Déduire que pour tout $t \in [t_0, b[$, le point $(t, u(t))$ est dans l'entonnoir.

On admettra dans la suite que si la solution $(]a, b[, u)$ précédente est de plus maximale alors $b = +\infty$.

On considère l'équation différentielle $x' = x^2 - t$, et u sa solution maximale vérifiant $u(3) = -2$.

3. Montrer que u est définie au moins sur $[3, +\infty[$ et qu'il existe deux fonctions a et b définies de $[3, +\infty[$ dans $\mathbb{R}^+$ telle que $b \leq a$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} a(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} b(t) = 1$ et

$$-a(t)\sqrt{t} \leq u(t) \leq -b(t)\sqrt{t} \quad \forall t \in [3, +\infty[.$$

Indication : on pourra considérer les fonctions $t \mapsto -\sqrt{t}$ et $t \mapsto -\sqrt{t-2}$.